CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Polynômes de Legendre : valeurs, orthogonali récurrence, norme

Énoncé

On identifie polynôme et fonction polynomiale sur $[-1,1]$, et on munit $E = \mathcal{C}([-1,1],\mathbb{R})$ de $(f|g) = \int_{-1}^{1} fg$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}((x^2-1)^n).$$

1. Calculer $P_n(1)$ et $P_n(-1)$.
2. Montrer que P_n est de degré n et orthogonal à tout polynôme de degré $< n$.
3. En dérivant deux fois $(x^2-1)^{n+1}$, établir $P'_{n+1} = (2n+1)P_n + P'_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$.
4. En déduire $\|P_n\| = \sqrt{\frac{2}{2n+1}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u_n = (x^2-1)^n = (x-1)^n(x+1)^n$; ± 1 sont racines d'ordre n.

Ce qu'on te demande. Leibniz pour les valeurs, intégrations par parties pour l'orthogonalité, puis intégrer la relation de récurrence contre P_n.

Corrigé

1) Valeurs en ±1

Posons $u_n = (x-1)^n(x+1)^n$. Par Leibniz :

$$u_n^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} ((x-1)^n)^{(k)} ((x+1)^n)^{(n-k)}.$$

En $x=1$, $((x-1)^n)^{(k)}$ s'annule pour $k<n$ et vaut $n!$ pour $k=n$. Donc $u_n^{(n)}(1) = n!\,(1+1)^n = 2^n n!$ et $P_n(1) = 1$.

u_n est pair, donc $u_n^{(n)}$ a la parité de n (chaque dérivation échange pair et impair) : $P_n(-1) = (-1)^n P_n(1) = (-1)^n$.

2) Degré

$u_n = x^{2n} + \dots$, donc $u_n^{(n)} = \frac{(2n)!}{n!}x^n + \dots$ et P_n est de degré n, de coefficient dominant $\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2} \neq 0$.

2) Orthogonalité

± 1 étant racines d'ordre n de u_n, on a $u_n^{(k)}(\pm 1) = 0$ pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$. Soit Q de degré $< n$. Par parties :

$$\int_{-1}^{1} u_n^{(n)} Q = \left[u_n^{(n-1)} Q\right]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} u_n^{(n-1)} Q' = -\int_{-1}^{1} u_n^{(n-1)} Q'.$$

En répétant n fois (tous les crochets sont nuls) : $\int_{-1}^{1} u_n^{(n)} Q = (-1)^n \int_{-1}^{1} u_n Q^{(n)} = 0$ car $Q^{(n)} = 0$. Donc $(P_n | Q) = 0$.

3) Dériver deux fois u_{n+1}

$u'_{n+1} = 2(n+1)x(x^2-1)^n = 2(n+1)xu_n$, et $u'_n = 2nxu_{n-1}$, donc

$$u''_{n+1} = 2(n+1)(u_n + xu'_n) = 2(n+1)(u_n + 2nx^2 u_{n-1}).$$

Or $x^2 u_{n-1} = (x^2-1)u_{n-1} + u_{n-1} = u_n + u_{n-1}$, d'où

$$u''_{n+1} = 2(n+1)(2n+1)\,u_n + 4n(n+1)\,u_{n-1}.$$

3) Dériver n fois

Dérivons n fois :

$$u_{n+1}^{(n+2)} = 2(n+1)(2n+1)\,u_n^{(n)} + 4n(n+1)\,u_{n-1}^{(n)}.$$

Avec $u_{n+1}^{(n+2)} = 2^{n+1}(n+1)!\,P'_{n+1}$, $u_n^{(n)} = 2^n n!\,P_n$ et $u_{n-1}^{(n)} = 2^{n-1}(n-1)!\,P'_{n-1}$, puis en divisant par $2^{n+1}(n+1)!$:

$$\begin{aligned} P'_{n+1} &= \frac{2(n+1)(2n+1)2^n n!}{2^{n+1}(n+1)!}P_n + \frac{4n(n+1)2^{n-1}(n-1)!}{2^{n+1}(n+1)!}P'_{n-1} \\ &= (2n+1)P_n + P'_{n-1}. \end{aligned}$$

4) La norme

Faisons le produit scalaire de la relation avec P_n :

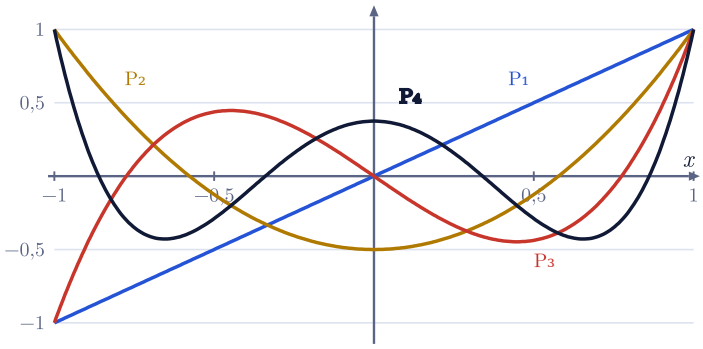
$$(P'_{n+1} | P_n) = (2n+1)\|P_n\|^2 + (P'_{n-1} | P_n).$$

P'_{n-1} est de degré $\leqslant n-2 < n$, donc $(P'_{n-1} | P_n) = 0$ par 2). Par parties, et comme P'_n est de degré $< n+1$:

$$(P'_{n+1}|P_n) = \left[P_{n+1}P_n\right]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} P_{n+1}P'_n = 1\cdot 1 - (-1)^{n+1}(-1)^n - 0 = 2.$$

Donc $(2n+1)\|P_n\|^2 = 2$ pour $n \geqslant 1$, et pour $n=0$, $\|P_0\|^2 = \int_{-1}^{1} 1 = 2$ aussi :

$$\|P_n\| = \sqrt{\frac{2}{2n+1}}.$$



Les polynômes de Legendre P_1 (bleu), P_2 (orange), P_3 (rouge), P_4 (noir) sur $[-1,1]$. On lit les propriétés de l'exercice : $P_n(1)=1$, $P_n(-1)=(-1)^n$, parité de P_n, et n racines simples dans $]-1,1[$.

Le piège

La relation porte sur les **dérivées** $P'_{n\pm1}$; et c'est l'intégration par parties sur $(P'_{n+1}|P_n)$ (et non la relation elle-même) qui donne la valeur 2.

La méthode

Formule de Rodrigues : valeurs aux bornes par Leibniz, orthogonalité par n intégrations par parties, norme par une relation de récurrence intégrée.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Leibniz.** $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$. Cas utile : $(xg)^{(n)} = xg^{(n)} + ng^{(n-1)}$.